

2 haftalık sprint

Hocanın istediklerine odaklı plan: 2 hafta sonunda somut sonuçlarla hocaya gitmek.

EKİP

Berk · Atay · Alperen · Bengisu

REPO

github.com/Atytmr07/perturbation-prediction

TARİH

1 Ekim 2026

1 Kapsam

Sadece hocanın istedikleri. Gerisi sprint sonrasında.

1. MultiPert'i anla Mimari, eğitim, eşleşme, metrik. Nerede zayıf, bizim veriye neden doğrudan uymuyor.	2. Entegrasyonla geliştir Fu vd. 2025'ten bir yöntemi MultiPert'e omurga yapmak.	3. COVID verisi 6 donör, gün 0/2/10/28, CITE-seq + ASAP-seq, köprü ADT.	4. Görülmemiş donör Baseline hücrelerinden tedavi sonrası multimodal profili tahmin etmek (LODO).
---	--	---	---

Sprint dışı: nöroblastom, AML, genotip, ablation'lar, makale.

2. HAFTANIN SONUNDA HOCAYA GÖTÜRECEKLERİMİZ

1) MultiPert analizi ve zayıf noktaları. 2) COVID verisi + LODO baseline tablosu (6 fold). 3) Entegrasyon kısa listesi ve en az 1 yöntemin COVID'de sonucu (donör farkı korunuyor mu?). 4) Geliştirilmiş MultiPert: entegrasyon omurgası + donör koşullu perturbation modülü. Tasarım + ilk prototip sonucu.

Çalışma düzeni

- Kod** sadece Atay'ın PC'sinde. **Araştırma** Berk, Alperen, Bengisu'nun kendi PC'lerinden, AI destekli.
- Teslimler repoda `research/<isim>/<konu>.md`, şablon `research/SABLON.md`. WhatsApp'ta kalan bilgi kaybolur.
- AI kuralı:** Her iddiaya birincil kaynak linki. Sayılar ve fonksiyon adları kaynaktan kontrol edilir. Emin olunmayan her şey "Açık sorular"a yazılır.
- GPU gerekirse Kaggle. Okul PC'si sprintte şart değil.

2 1. hafta: anla + hazırla

Gün gün, kişi kişi.

GÜN	ATAY (KOD)	BERK	ALPEREN	BENGİSU
1-2	Wi-Fi'da: COVID verisini indir, incele, h5ad'e çevir. CPU PyTorch kur	MultiPert makalesi + kodu: mimari, eğitim döngüsü, eşleşme, metrik	Donör temsili: CellFlow, MultiCPA (PoE), scGen/CPA. Görülmemiş donöre hangisi genellenir?	Fu vd. 2025: mosaik RNA+ADT / RNA+ATAC. Adaylar: MIDAS, MultiVI, totalVI
3-4	LODO baseline'ları (<code>04_run_lod o.py --strict</code>). MultiPert'i orijinal haliyle çalıştır	Teslim: <code>multiPERT_mimari.md</code>	Teslim: <code>donor_temsili.md</code>	Teslim: <code>fu2025_kisa_liste.md</code> (kurulum, girdi, batch ayarı, örnek kod)

GÜN	ATAY (KOD)	BERK	ALPEREN	BENGİSU
5	MultiPert tahminlerini delta metrikleriyle yeniden skorla	MultiPert'in COVID'e uyarlama tasarımı (eşleşme yok, modaliteler ayrı hücrede)	Eşleşmesiz perturbation öğrenme: MMD/OT kaybı, 6 donörde ne mantıklı	COVID verisinin yapısı: hücre tipleri, CITE-ASAP eşlemesi, gün etkisi
6-7	İç toplantı (30 dk): herkes 5 dk anlatır. Entegrasyon için 1 yöntem ve perturbation modülü tasarımı seçilir.			

1. hafta sonu: COVID verisi hazır · LODO baseline tablosu · MultiPert yeniden skorlanmış · 3 araştırma dosyası · seçilmiş omurga + modül.

3 2. hafta: geliştir + sonuç

GÜN	ATAY (KOD)	BERK	ALPEREN	BENGİSU
8-9	Seçilen entegrasyon yöntemini COVID'de çalıştır (CITE + ASAP, köprü ADT, donör batch olarak verilmez)	Geliştirilmiş MultiPert'in sözde kodu: omurga latent'i + donör embedding'i + MultiPert'in dikkat bloğu	Değerlendirme: donör korunumu metriği, latent'te MMD; pertbench'e eklenecek tanımlar	Seçilen yöntemin uygulama kartını kesinleştir, çalıştırmada desteğe hazır ol
10-11	Prototip: entegrasyon latent'i üzerinde donör koşullu perturbation modülü; LODO 6 fold	Prototip vs MultiPert vs baseline karşılaştırma tablosu	Hata analizi: hangi hücre tipi/günde başarısız	Sunum şekilleri: veri yapısı, mimari şeması
12-13	Sonuçları sabitle, docs/sonuçlar_sprint1.md	Sunum (10 dk)	Sunum: yöntem kısmı	Sunum: veri + entegrasyon kısmı
14	Hoca görüşmesi			

4 Riskler ve B planları

RİSK	B PLANI
py8rds Seurat dosyalarını okuyamaz	readseurat ; o da olmazsa Colab'de tek seferlik dönüşüm
Entegrasyon yöntemi CPU'da çok yavaş	Kaggle GPU; ya da hücreleri alt örneklerle (donör × gün × hücre tipi başına sabit sayı)
Prototip 2. haftada yetişmez	Hocaya tasarım + baseline + entegrasyon sonucuyla git, prototipi sonraki görüşmeye bırak
6 donörle sonuçlar gürültülü	Fold'lar arası varyansı göster; hücre tipi ve gün bazında raporla

Sprint sonrası (hocayla netleşecek): nöroblastom (22 hasta), ara rapor, model geliştirme, final. Kaynak: docs/10_roadmap_gorev_paylasimi.md. Hazırlayan: Emre Atay Tümer.